PARTE TRAINING:

Test and Score - Orange

Cross validation
Number of folds: 5
Stratified
Cross validation by feature
Random sampling
Repeat train/test: 10
Training set size: 66 %
Stratified
Leave one out
Test on train data
Test on test data

Evaluation results for target (None, show average over classes)

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.700	0.686	0.687	0.699	0.686	0.380
Logistic Regression	0.910	0.857	0.858	0.859	0.857	0.712
Neural Network	0.877	0.771	0.769	0.771	0.771	0.529

Compare models by: Area under ROC curve — Negligible diff.: 0.1

	Tree	Logistic Regression	Neural Network
Tree		0.001	0.012
Logistic Regression	0.999		0.630
Neural Network	0.988	0.370	

Tree → Presenta el desempeño más bajo en la fase de validación cruzada.

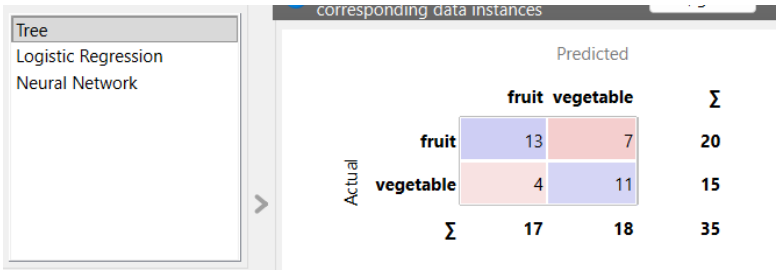
- **Accuracy:** Acierta solo 24 de 35 muestras en test (comete más del 31% de error).
- **Precision:** Cuando predice "fruta", falla en 4 de cada 17 casos.
- **Recall:** Deja pasar el 35% de las frutas reales (7 de 20 no detectadas).
- **F1-Score:** Reflejan que los cortes rígidos del árbol no se adaptan bien a variables continuas de nutrientes.

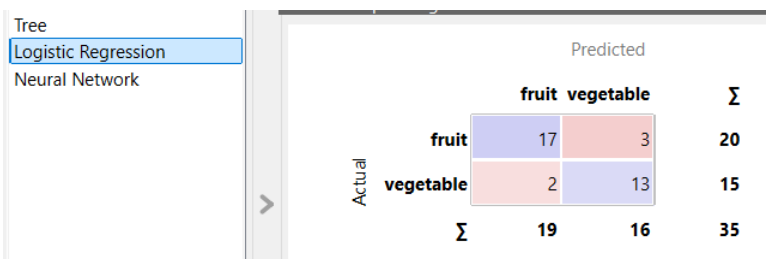
Neural Network → Rendimiento aceptable, aunque inferior a la Regresión Logística en entrenamiento.

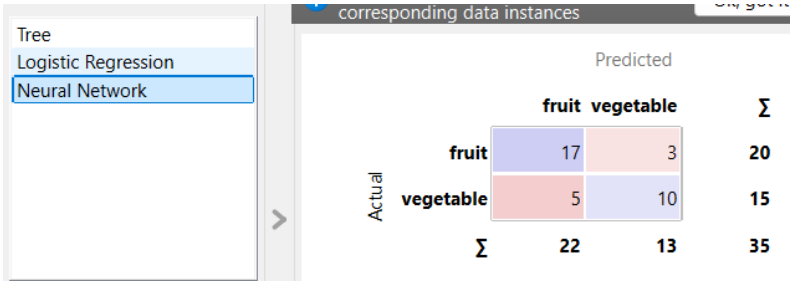
- **Accuracy:** Acierta 27 de 35 casos (supera al árbol por casi un 9%).
- **Precision:** Mantiene una tasa de "falsas alarmas" alta (5 vegetales clasificados como frutas).
- **Recall:** Muy alto; detecta 17 de las 20 frutas reales.
- **F1-Score:** Modelo robusto con gran capacidad para ordenar y separar ambas clases.

Logistic Regression → Muestra el mejor desempeño general, logrando un equilibrio sólido entre precisión y sensibilidad en la validación cruzada.

- **Accuracy:** El mejor del grupo, acertando 30 de 35 instancias.
- **Precision:** La más confiable; solo comete 2 falsos positivos al predecir frutas.
- **Recall:** Iguala el alto nivel de detección de frutas de la Red Neuronal (17 de 20).
- **F1-Score:** Demuestran que la relación entre nutrientes y tipo de alimento es altamente lineal, convirtiéndolo en el **modelo óptimo para producción**.







Logistic Regression:

- **Accuracy ($85.7%) / F1 (85.8%) / AUC (91%)**.
- Es el modelo con mejor rendimiento durante el entrenamiento. Logra capturar de forma estable los patrones nutricionales con alta precisión (85.9%) y recall (85.7%).

Neural Network:

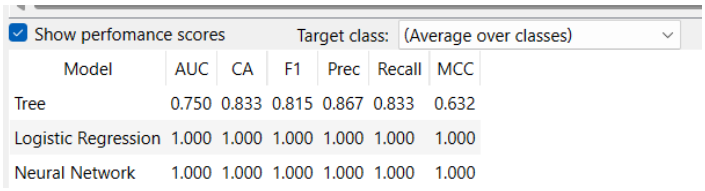
- **Accuracy ($77.1%) / F1 (76.9%) / AUC (87.7%)**.
- Desempeño intermedio. Presenta buena capacidad de aprendizaje, aunque comete más errores de clasificación en la validación cruzada.

Tree (Árbol):

- **Accuracy ($68.6%) / F1 (68.7%) / AUC (70%)**.
- Es el modelo más débil en entrenamiento. Los cortes discretos del árbol no logran modelar con suficiente precisión las variables continuas de nutrientes.

PARTE DE TEST:

Predictions

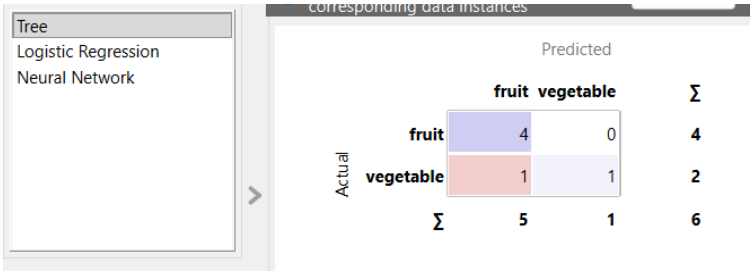


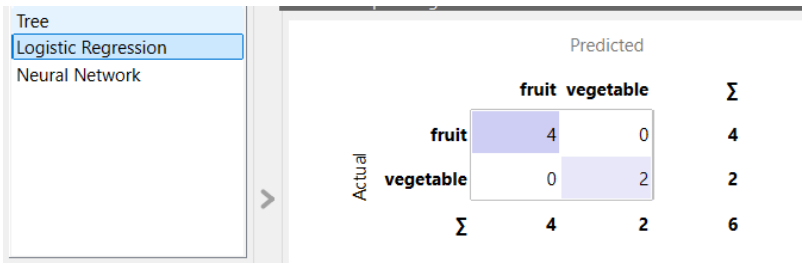
Logistic Regression y **Neural Network**:

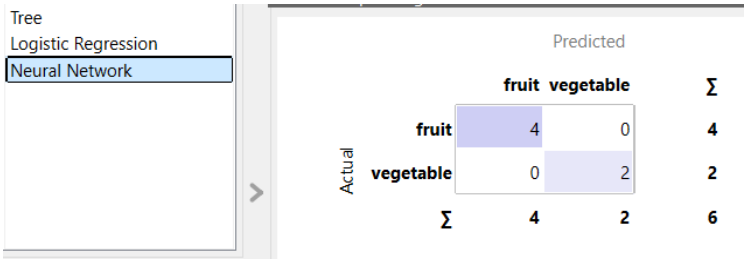
- **Rendimiento**: Clasificación perfecta ($6/6$ aciertos).

Tree:

- **Rendimiento**: Acierta 5 de 6 casos.



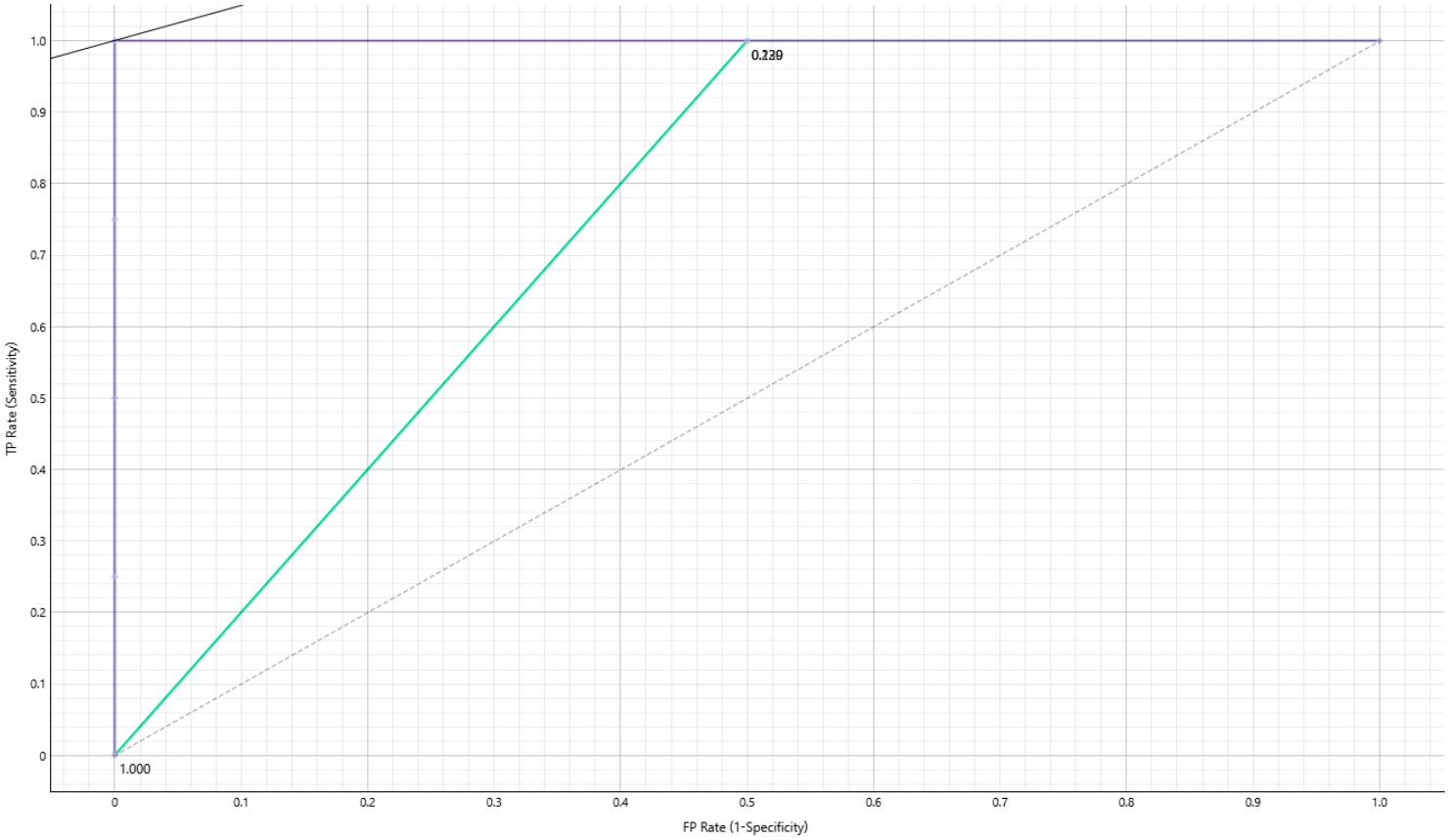




Tanto la **Regresión Logística** como la **Red Neuronal** logran separar sin margen de error las 4 frutas y los 2 vegetales de esta muestra (100% de efectividad).

Limitación del Árbol de Decisión: El árbol vuelve a mostrarse como el modelo con mayor tasa de error, cometiendo **1 Falso Positivo** al clasificar un vegetal como si fuera fruta.
Interpretación Prudente: Al tratarse de una muestra de tamaño tan reducido ($N = 6$), métricas perfectas ($AUC = 1.000$) no garantizan por sí solas que el modelo sea infalible. Sin embargo, confirman que la **Regresión Logística** y la **Red Neuronal** capturan mucho mejor la frontera de decisión entre las variables nutricionales que el Árbol de Decisión.

ROC ANALYSIS:



- **Línea Violeta/Azul (Logistic Regression y Neural Network)**:
  - **Comportamiento**: Sube verticalmente por el eje Y desde (0,0) hasta (0,1.0) y se desplaza de forma horizontal hasta (1.0,1.0).
  - **Área Bajo la Curva (AUC)**: 1.000.
  - **Significado**: Alcanza una Tasa de Verdaderos Positivos (TP Rate) de 1.0 (100% de Recall) manteniendo una Tasa de Falsos Positivos (FP Rate) de 0.0 (100% de Especificidad). Refleja una **separación perfecta** entre las clases *fruit* y *vegetable* en este conjunto de datos.
- **Línea Verde (Tree / Árbol de Decisión)**:
  - **Comportamiento**: Se desplaza en diagonal desde (0,0) hasta el punto punto medio (0.5,1.0) antes de aplanarse hacia la esquina superior derecha.
  - **Área Bajo la Curva (AUC)**: 0.750.
  - **Significado**: Alcanza el 1.0 de sensibilidad (TP Rate), pero asumiendo una Tasa de Falsos Positivos (FP Rate) de 0.50 (50% de error en la detección de vegetales). Esto coincide con la matriz de confusión donde clasificó 1 de los 2 vegetales como fruta.
- **Línea Punteada Gris (Clasificador Aleatorio)**:
  - Representa la línea de referencia con AUC=0.50 (clasificación al azar sin capacidad discriminatoria).

- **Etiqueta 1.000 (Eje inferior en X=0,Y=0)**:
  - Representa un umbral de probabilidad muy alto (100%).
- **Etiqueta 0.239 (En la curva verde, en X=0.5,Y=1.0)**:
  - Marca el umbral de decisión específico fijado por el **Árbol de Decisión**. En ese punto de corte, el modelo logra detectar todas las frutas reales (TP Rate=1.0), pero a costa de cometer un 50% de falsos positivos (FP Rate=0.5).

Comparación modelos:

1. **Modelos Superiores (Logistic Regression y Neural Network)**: Ambas curvas abarcan el área máxima posible (AUC=1.000), demostrando capacidad de discriminación perfecta en este subconjunto.
2. **Modelo Inferior (Tree)**: La curva verde queda rezagada con un AUC=0.750, confirmando estructuralmente que el Árbol de Decisión presenta la mayor debilidad a la hora de separar las clases.